

Table 1: Case 1: free-slip, delta-function forcing (1 of 2).

h	$l = 2, m = 1$				$l = 2, m = 2$				$l = 4, m = 2$			
	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate
1/8	1.034×10^{-1}	–	3.683×10^{-1}	–	1.024×10^{-1}	–	3.669×10^{-1}	–	9.793×10^{-2}	–	4.161×10^{-1}	–
1/16	2.473×10^{-2}	2.06	2.636×10^{-1}	0.48	2.470×10^{-2}	2.05	2.635×10^{-1}	0.48	2.117×10^{-2}	2.21	3.017×10^{-1}	0.46
1/32	8.648×10^{-3}	1.52	1.869×10^{-1}	0.50	8.644×10^{-3}	1.51	1.869×10^{-1}	0.50	7.336×10^{-3}	1.53	2.142×10^{-1}	0.49
1/64	3.053×10^{-3}	1.50	1.321×10^{-1}	0.50	3.052×10^{-3}	1.50	1.321×10^{-1}	0.50	2.591×10^{-3}	1.50	1.515×10^{-1}	0.50

Table 2: Case 1: free-slip, delta-function forcing (2 of 2).

h	$l = 4, m = 4$				$l = 8, m = 4$				$l = 8, m = 8$			
	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate
1/8	9.858×10^{-2}	–	4.169×10^{-1}	–	1.045×10^{-1}	–	5.192×10^{-1}	–	1.055×10^{-1}	–	5.206×10^{-1}	–
1/16	2.119×10^{-2}	2.22	3.019×10^{-1}	0.47	2.674×10^{-2}	1.97	3.846×10^{-1}	0.43	2.666×10^{-2}	1.98	3.843×10^{-1}	0.44
1/32	7.335×10^{-3}	1.53	2.142×10^{-1}	0.50	9.438×10^{-3}	1.50	2.738×10^{-1}	0.49	9.420×10^{-3}	1.50	2.737×10^{-1}	0.49
1/64	2.589×10^{-3}	1.50	1.514×10^{-1}	0.50	3.336×10^{-3}	1.50	1.938×10^{-1}	0.50	3.333×10^{-3}	1.50	1.937×10^{-1}	0.50

Table 3: Case 2: free-slip, smooth forcing (1 of 2).

h	$l = 2, m = 1, k = 3$				$l = 2, m = 2, k = 3$				$l = 4, m = 2, k = 5$			
	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate
1/8	3.011×10^{-3}	–	1.090×10^{-2}	–	2.964×10^{-3}	–	1.088×10^{-2}	–	3.803×10^{-3}	–	2.519×10^{-2}	–
1/16	7.961×10^{-4}	1.92	2.681×10^{-3}	2.02	7.957×10^{-4}	1.90	2.680×10^{-3}	2.02	8.684×10^{-4}	2.13	6.219×10^{-3}	2.02
1/32	2.145×10^{-4}	1.89	6.681×10^{-4}	2.00	2.145×10^{-4}	1.89	6.678×10^{-4}	2.00	2.221×10^{-4}	1.97	1.536×10^{-3}	2.02
1/64	5.570×10^{-5}	1.95	1.669×10^{-4}	2.00	5.568×10^{-5}	1.95	1.667×10^{-4}	2.00	5.706×10^{-5}	1.96	3.813×10^{-4}	2.01

Table 4: Case 2: free-slip, smooth forcing (2 of 2).

h	$l = 4, m = 4, k = 5$				$l = 8, m = 4, k = 9$				$l = 8, m = 8, k = 9$			
	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate
1/8	3.778×10^{-3}	–	2.534×10^{-2}	–	8.580×10^{-3}	–	7.633×10^{-2}	–	8.597×10^{-3}	–	7.634×10^{-2}	–
1/16	8.697×10^{-4}	2.12	6.221×10^{-3}	2.03	1.384×10^{-3}	2.63	1.937×10^{-2}	1.98	1.387×10^{-3}	2.63	1.940×10^{-2}	1.98
1/32	2.221×10^{-4}	1.97	1.534×10^{-3}	2.02	2.969×10^{-4}	2.22	4.787×10^{-3}	2.02	2.968×10^{-4}	2.22	4.776×10^{-3}	2.02
1/64	5.702×10^{-5}	1.96	3.803×10^{-4}	2.01	7.478×10^{-5}	1.99	1.184×10^{-3}	2.02	7.484×10^{-5}	1.99	1.183×10^{-3}	2.01

Table 5: Case 3: zero-slip, delta-function forcing (1 of 2).

h	$l = 2, m = 1$				$l = 2, m = 2$				$l = 4, m = 2$			
	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate
1/8	2.791×10^{-1}	–	3.198×10^{-1}	–	2.762×10^{-1}	–	3.185×10^{-1}	–	1.757×10^{-1}	–	3.320×10^{-1}	–
1/16	1.133×10^{-1}	1.30	2.265×10^{-1}	0.50	1.131×10^{-1}	1.29	2.264×10^{-1}	0.49	6.647×10^{-2}	1.40	2.375×10^{-1}	0.48
1/32	4.060×10^{-2}	1.48	1.606×10^{-1}	0.50	4.058×10^{-2}	1.48	1.605×10^{-1}	0.50	2.382×10^{-2}	1.48	1.685×10^{-1}	0.49
1/64	1.434×10^{-2}	1.50	1.135×10^{-1}	0.50	1.434×10^{-2}	1.50	1.135×10^{-1}	0.50	8.421×10^{-3}	1.50	1.192×10^{-1}	0.50

Table 6: Case 3: zero-slip, delta-function forcing (2 of 2).

h	$l = 4, m = 4$				$l = 8, m = 4$				$l = 8, m = 8$			
	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate
1/8	1.765×10^{-1}	–	3.326×10^{-1}	–	1.422×10^{-1}	–	3.871×10^{-1}	–	1.432×10^{-1}	–	3.882×10^{-1}	–
1/16	6.656×10^{-2}	1.41	2.375×10^{-1}	0.49	5.011×10^{-2}	1.51	2.834×10^{-1}	0.45	4.997×10^{-2}	1.52	2.832×10^{-1}	0.46
1/32	2.382×10^{-2}	1.48	1.685×10^{-1}	0.50	1.800×10^{-2}	1.48	2.018×10^{-1}	0.49	1.796×10^{-2}	1.48	2.017×10^{-1}	0.49
1/64	8.415×10^{-3}	1.50	1.192×10^{-1}	0.50	6.366×10^{-3}	1.50	1.428×10^{-1}	0.50	6.359×10^{-3}	1.50	1.427×10^{-1}	0.50

Table 7: Case 4: zero-slip, smooth forcing (1 of 2).

h	$l = 2, m = 1, k = 3$				$l = 2, m = 2, k = 3$				$l = 4, m = 2, k = 5$			
	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate
1/8	7.826×10^{-3}	–	9.412×10^{-3}	–	7.788×10^{-3}	–	9.399×10^{-3}	–	8.891×10^{-3}	–	2.009×10^{-2}	–
1/16	1.826×10^{-3}	2.10	2.313×10^{-3}	2.02	1.820×10^{-3}	2.10	2.311×10^{-3}	2.02	1.764×10^{-3}	2.33	4.960×10^{-3}	2.02
1/32	4.559×10^{-4}	2.00	5.754×10^{-4}	2.01	4.553×10^{-4}	2.00	5.744×10^{-4}	2.01	4.164×10^{-4}	2.08	1.223×10^{-3}	2.02
1/64	1.141×10^{-4}	2.00	1.435×10^{-4}	2.00	1.140×10^{-4}	2.00	1.432×10^{-4}	2.00	1.029×10^{-4}	2.02	3.032×10^{-4}	2.01

Table 8: Case 4: zero-slip, smooth forcing (2 of 2).

h	$l = 4, m = 4, k = 5$				$l = 8, m = 4, k = 9$				$l = 8, m = 8, k = 9$			
	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(\mathbf{u})$	rate	$E_{L_2}^{\text{rel}}(p)$	rate
1/8	8.873×10^{-3}	–	2.021×10^{-2}	–	1.873×10^{-2}	–	5.851×10^{-2}	–	1.875×10^{-2}	–	5.853×10^{-2}	–
1/16	1.763×10^{-3}	2.33	4.960×10^{-3}	2.03	2.801×10^{-3}	2.74	1.477×10^{-2}	1.99	2.798×10^{-3}	2.74	1.480×10^{-2}	1.98
1/32	4.164×10^{-4}	2.08	1.222×10^{-3}	2.02	5.075×10^{-4}	2.46	3.645×10^{-3}	2.02	5.073×10^{-4}	2.46	3.635×10^{-3}	2.03
1/64	1.028×10^{-4}	2.02	3.026×10^{-4}	2.01	1.130×10^{-4}	2.17	9.003×10^{-4}	2.02	1.129×10^{-4}	2.17	8.992×10^{-4}	2.02